华中科技大学
Huazhong University of Science and Technology

徐嘉晨



性别：男　　年龄：24

电话：15857169698　　邮箱：15857169698@163.com

教育背景

2024.9-至今　　**华中科技大学（智能建造 | 硕士）**

- **个人荣誉**：二等学业奖学金，国家数字建造创新中心优秀研究生；
- **论文**：《基于专利数据的智能建造技术发展态势分析》（国家一级期刊）；《基于动态网络和 BERTopic 模型的智能建造技术发展趋势分析》
- **报告**：《面向 2040 的智能建造发展战略研究》（中国工程院项目）；

2020.9-2024.6　　**武汉理工大学（土木工程 | 本科）**

- **个人荣誉**：三好学生，"振兴建工"奖学金，学业奖学金；
- **获奖**：全国大学生英语四、六级；普通话二级甲等

实习经历

海康威视　　**软件产品研发中心实习生**

需求 1：白鹭向量数据库性能测试平台开发

需求描述: 负责开发白鹭向量数据库多硬件环境下的索引性能测试平台，支撑不同部署环境下数据库索引性能的自动化验证与数据采集。

主要工作:基于 Java 多线程与自定义链接池技术开发性能测试核心程序，适配 Linux 服务器环境完成跨平台部署与环境配置；封装 Dbeaver 数据操作逻辑，实现测试数据自动化写入、索引一键创建与测试结果结构化存储，支撑多索引性能对比分析。

需求 2：向量数据库标量过滤查询性能测试系统开发

需求描述: 负责开发向量数据库标量过滤场景下的查询性能测试系统，验证多索引在标量条件下的查询效率，支撑数据库性能优化决策。

主要工作:1 针对 ivfrabitq、ivfsq8 等 4 类核心索引，开发支持 5 类标量字段、多选择率的动态测试接口，适配 256G-64 核 - 6SSD 高性能测试环境；2 利用 Jmeter 测试框架实现高并发请求模拟，编写 Java 适配代码完成测试任务调度、压测数据采集与性能指标可视化输出。

技能掌握

- 熟悉 Java 开发，熟悉面向对象编程的思想，熟悉 SSM 的后端开发架构，熟悉 MVC,IOC, AOP, Mybatis 等应用;
- 熟悉 Windows/Linux 操作系统，对进程/线程管理、IPC 通信有一定的了解;熟悉常用操作命令及 Window+Linux 系统开发
- 掌握 **JavaWeb** 网络编程，熟悉 **UDP,TCP,HTTP,WebSocket** 等网络协议，掌握 **Postman, Jmeter** 等软件，进行 Java 程序的相关测试；掌握 **Netty/NIO 等**模型;
- 熟悉 Mysql 基本原理和操作，掌握 Navicat、Dbeaver 等应用;
- 熟悉设计模式如单例模式、工厂模式；熟悉数组、链表、哈希等常用数据结构;

项目经验

1、大跨径桥梁结构健康监测系统

项目描述：导师安排科研任务开发的桥梁数据监测预警系统；在车辆荷载、风荷载、温度应力等与复杂气候等共同作用下，桥梁结构易出现疲劳裂纹、支座滑移与局部破坏风险。本项目采集桥梁跨中、支座、塔柱等 200+ 监测节点应变、位移、振动数据，并将数据实时分发至可视化大屏、与运维管理平台，提供预警与运维决策支持;

主要技术：**Spring Boot，HTTP、TCP 协议，线程池，Netty+NIO， MQTT 协议；**

主要工作：

服务器部分开发：

- **高并发通信模块**：负责承载桥梁 **200+ 监测节点 TCP 长连接**，实时接收应变、位移、振动、环境数据;
  1. 基于 Netty 实现 TCP 长连接服务，支持 200+节点稳定接入，通过 Netty 内置方法解决粘包/拆包问题，QPS 提升

·

至 5000+；

2. 设计协议适配中间件，采用多态+工厂模式动态解析 HBMMGCplus、NI cDAQ、Geokon 振弦式应变计、VJ Tech 激光位移传感器等 8 类设备的 MQTT 协议；支持 **CRC 校验**；

- **实时数据处理模块**：构建分层存储架构（InfluxDB 时序数据+Redis 缓存+MySQL 业务数据），写入延迟<50ms；

客户端部分开发：

- **基于 Vue.js+WebGL 开发三维可视化大屏，通过 WebSocket 实现数据实时推送，支持 10 万+数据点流畅渲染**；
- 通过 Nacos+Sentinl 实现服务熔断，系统可用性达 99.99%

功能迭代优化：

- **基于 Tomcat 线程池模型优化 HTTP 服务，实现 I/O 与业务线程隔离，线程利用率提升**；
- **设计多级线程池（I/O 密集型/计算密集型）**；
- **基于 Netty 实现自定义 TCP 协议进行内部通信，RPC 调用延迟降低 60%**；

2、基于 SpringAI 的智能面试辅助平台

项目描述：本项目为 Java 后端自研项目；基于 Spring Boot 生态开发，构建集 AI 简历分析、模拟面试、RAG 知识库问答于一体的智能面试辅助平台，负责全流程架构设计、核心模块开发、性能优化与部署落地，代码规范遵循企业级开发标准。

主要功能：

- **后端服务**：基于 Spring Boot + Spring AI 构建核心服务层，对接主流大模型 API，实现 AI 智能分析、问答与面试生成能力；
- **核心模块**：提供简历智能评分、个性化模拟面试、私有 RAG 知识库问答、PDF 报告导出四大核心业务能力；
- **涉及技术**：Java、Spring Boot、Spring AI、PostgreSQL、PGvector、RustFS、SSE、Tika、iText 8、Linux、Docker

主要工作：

- **登录模块**：完成 PostgreSQL + PGvector 向量数据库环境部署，实现向量数据存储与相似度检索；基于 Spring Boot + RustFS 搭建 S3 兼容的高性能对象存储服务，支撑简历、技术文档等文件的上传与管理；完成本地大模型与云端大模型 API 对接，实现多模型适配集成。
- **文档处理模块：**基于 Apache Tika 实现 PDF、Word 等多格式文件的内容提取与解析，完成简历、技术文档的结构化数据处理；封装通用文件解析工具类，提升数据处理效率与兼容性。
- **RAG 知识库模块：**基于 Spring AI + PGvector 实现检索增强生成功能，完成私有知识库的构建、向量入库、语义检索与问答生成；优化 Prompt 工程，编写生产级结构化提示词，提升 AI 回答准确性与专业性。
- **核心业务开发：**实现 AI 简历多维度智能评分与改进建议生成；基于简历内容动态生成个性化面试题，完成实时问答交互与答案智能评估；基于 SSE 服务器推送技术实现打字机效果流式输出，优化用户交互体验。
  报表导出模块：基于 iText 8 实现 PDF 格式面试报告、简历分析报告的自动化生成与导出，支持自定义模板与数据填充。